

Stacionární magnetické pole

Lorentzova síla

- z experimentu vyplývá síla působící na pohybující se náboj

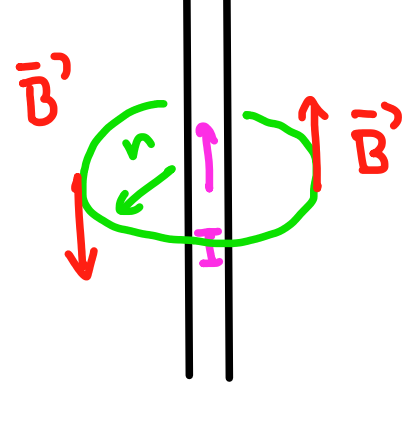
$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$\Rightarrow \vec{B}$ je vektor magnetické indukce

- uzavřené magnetické tok $\Phi_M = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

Ampérův zákon

- zkoumáme pole kolem nekonečně dlouhého přímého vodiče, experimentálně zjistíme

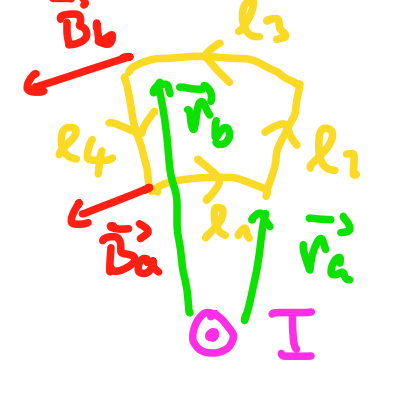


- $\vec{B}$ tvoří tečné vektory soustředných kružnic kolem vodiče

$$B \propto I$$

$$B \propto \frac{1}{r}$$

- polem počítáme křivkový integrál mimo vodič:



$$\frac{B_b}{B_a} = \frac{r_a}{r_b}$$

$$\frac{l_3}{l_1} = \frac{r_b}{r_a}$$

$$d\vec{l}_1, d\vec{l}_4 \perp \vec{B}$$

celkově se vyčte nulou!

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0, \text{ polem uvnitř není vodič}$$

- polem uvnitř je vodič, uzavřeme kružnici o poloměru r

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r$$

$$\rightarrow \text{máme } B \propto \frac{I}{r} \xrightarrow{\text{experiment}} B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

$\Rightarrow$ Ampérův zákon v integrované tvaru

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{vnitř}}$$

$\rightarrow$ stáhne-li smyčku do bodu, máme:

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} \stackrel{\text{Stokes}}{=} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{vnitř}} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \text{Ampérův zákon v dif. tvaru } \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\rightarrow \text{síla mezi dvěma rovnoběžnými nekonečnými vodiči: } F_{11} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} l$$

nekonečnými vodiči: $\uparrow \uparrow \rightarrow$ $\uparrow \downarrow \rightarrow$

Vektorový potenciál

- Experimentálně zjištěno: $\int_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$\hookrightarrow$ neexistence magnetického náboje

- magnetické pole je vířivé, nedivergentní $\rightarrow$ solenoidální pole

- nelze zavést skalární potenciál
- lze zavést vektorový potenciál

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

- kalibrační invariance na $\vec{\nabla} \xi$

$$\rightarrow \text{Coulombova podmínka: } \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \xi = -\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

- z Ampérůva zákona:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} (\underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{A}}_{=0}) - (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} = -\Delta \vec{A}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} \stackrel{\text{Coulomb}}{=} \mu_0 \vec{j}$$

$$\Rightarrow \Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

- pro jednotlivé složky máme stejnou rovnici Poissonovu jako pro skalární elstat potenciál

$\rightarrow$ více vězení!

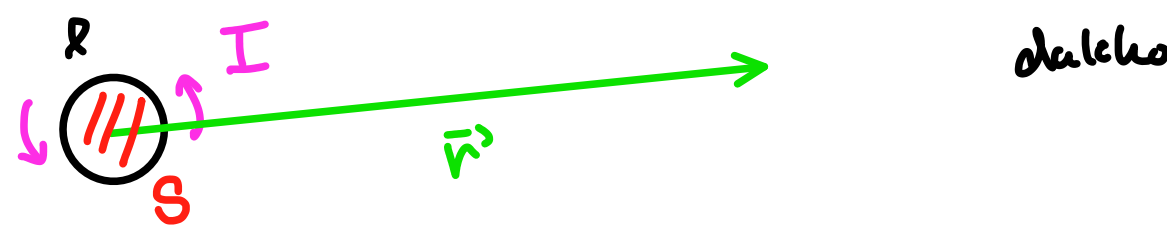
$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

- z definice $\vec{A}$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \vec{\nabla} \times \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV' \quad \text{Biot Savart}$$

Magnetický dipól



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{l}'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\vec{l}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \vec{\nabla}' \cdot \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times d\vec{S}'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\vec{S}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\vec{S} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\text{mag. moment smyčky } \vec{m} = I \vec{S}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \leftarrow \text{pole jako mag. dipól}$$

$$W = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad \vec{F} = \vec{m} \cdot \vec{\nabla} B \quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$